

Лабораторная работа 1. Экспоненциальный рост

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Освоить структуру проекта, литературный стиль исходников и базовую модель экспоненциального роста.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

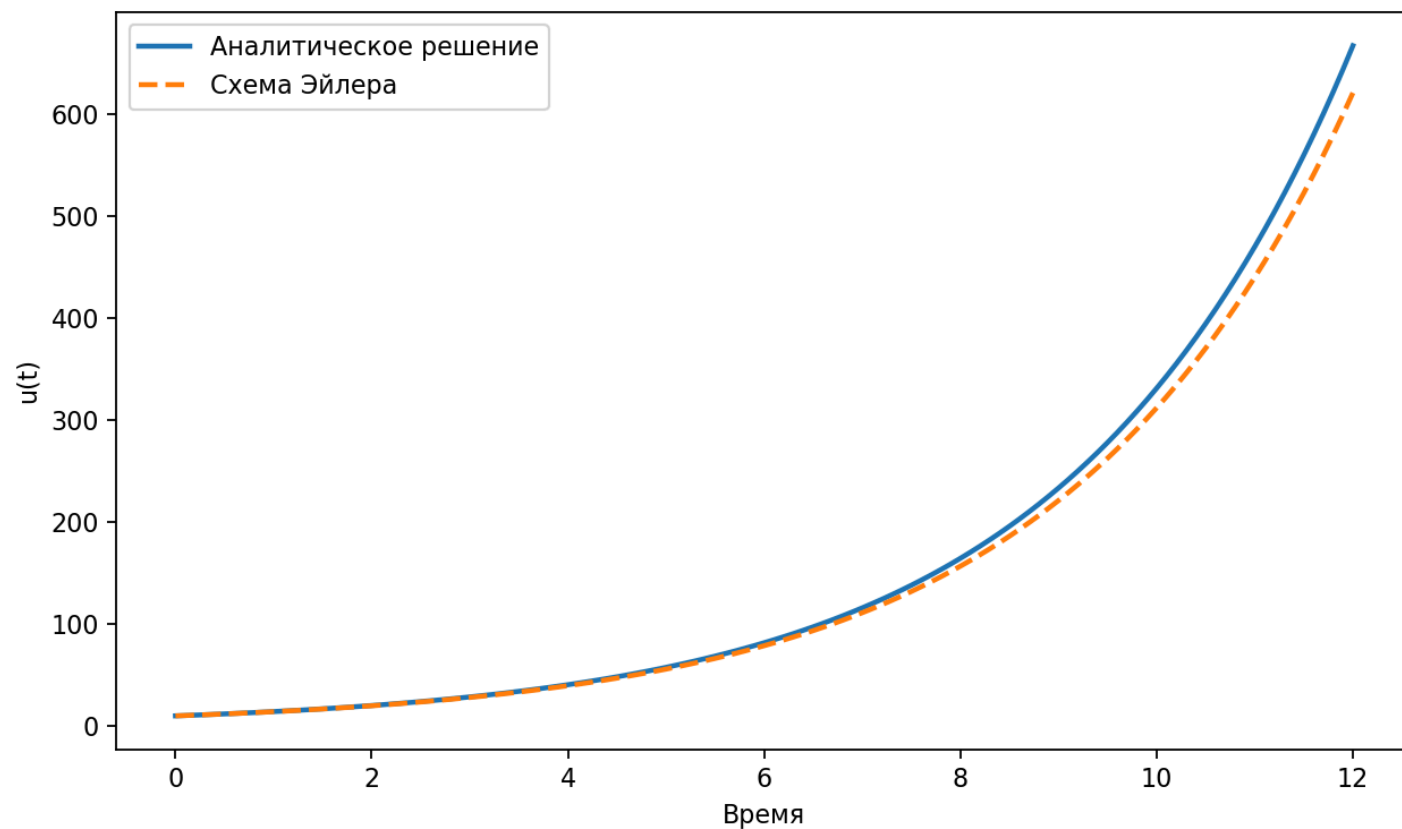


Figure 1: Сравнение аналитического решения и схемы Эйлера

Анализ чувствительности

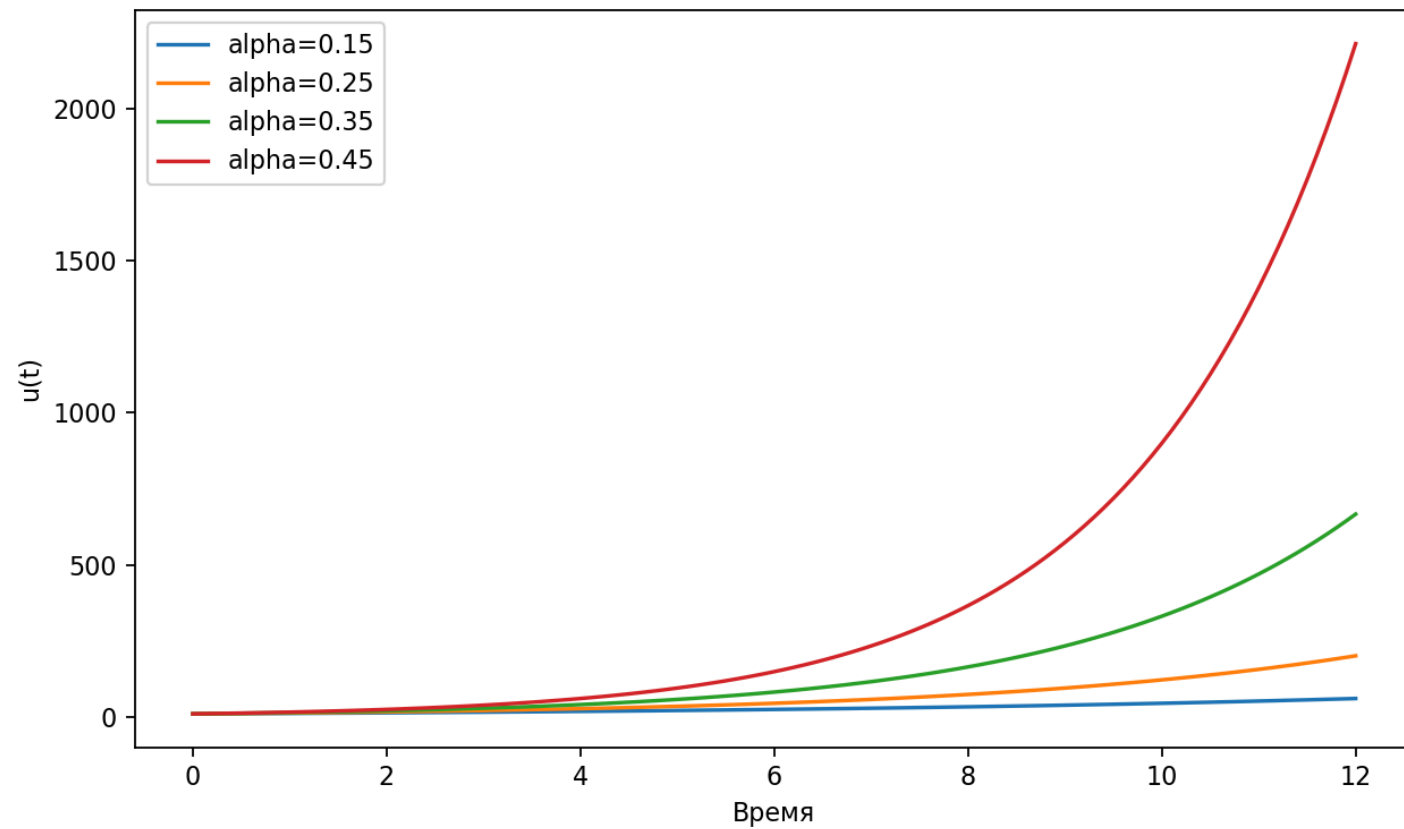


Figure 2: Влияние коэффициента роста на траекторию модели

Ключевые результаты

- $\alpha = 0.15$, Максимум = 60.4965
- $\alpha = 0.25$, Максимум = 200.855
- $\alpha = 0.35$, Максимум = 666.863
- $\alpha = 0.45$, Максимум = 2214.06

alpha	Максимум
0.15	60.4965
0.25	200.855
0.35	666.863
0.45	2214.06

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.